

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 9
"Juan de Dios Bátiz"

REFLEXIÓN DE EXPERIENCIA · PROYECTO AULA

TOO-EASY

Equipo 4U FOR YOU

ALUMNO

Faro Montes Leonardo

GRUPO

6IV7

UNIDAD DE APRENDIZAJE

Ciberseguridad

DOCENTE

Mtro. Sergio Moreno Soto

SEMESTRE ENERO – JUNIO 2026

Reflexión de Experiencia en Proyecto Aula

Introducción

El presente documento tiene como propósito exponer de manera reflexiva la experiencia vivida durante el desarrollo del proyecto TOO-EASY en el marco de la metodología Proyecto Aula, correspondiente al semestre enero–junio 2026. A lo largo de este semestre, el trabajo colaborativo dentro del equipo 4U FOR YOU representó un espacio de aprendizaje integral que trascendió los contenidos teóricos abordados en el aula.

Contexto del Proyecto

TOO-EASY es una plataforma web de tipo full-stack desarrollada con tecnologías actuales: un servidor en Node.js con Express en el lado del backend, una interfaz de usuario en el frontend, y un sistema de base de datos gestionado mediante migraciones controladas por código. El proyecto integra funcionalidades como gestión de usuarios con distintos roles (administrador, soporte y usuario final), transmisión de mensajes masivos y generación de documentación técnica, lo que lo convirtió en un reto de ingeniería de software de alcance real.

¿Cómo apoyó Proyecto Aula a mi Aprendizaje?

La metodología Proyecto Aula resultó fundamental para consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, ya que me permitió aplicarlos en un entorno que simuló con gran fidelidad las condiciones de un proyecto de desarrollo profesional real. En lugar de resolver ejercicios aislados, tuve que enfrentarme a decisiones de arquitectura, gestión de dependencias, control de versiones y despliegue de servicios, todo ello de manera simultánea y bajo la presión natural de cumplir con las entregas del equipo.

Uno de los aprendizajes más significativos fue comprender la importancia del diseño de la base de datos y las migraciones como herramienta para mantener la integridad del sistema a lo largo del tiempo. Trabajar con migraciones me enseñó que el software no es estático: evoluciona y debe hacerlo de forma ordenada y trazable. Este concepto, que en la teoría puede parecer sencillo, cobra una dimensión completamente distinta cuando un error en una migración afecta el trabajo de todos los integrantes del equipo.

Asimismo, la construcción del backend me permitió profundizar en el paradigma de APIs REST, el manejo de autenticación y autorización por roles, y la seguridad en el manejo de variables de entorno. Aprendí a estructurar un proyecto de Node.js de forma modular y mantenible, aplicando buenas

prácticas que antes conocía de manera superficial. La experiencia de depurar errores en tiempo real, coordinar las rutas del servidor con las necesidades del frontend y asegurar la correcta comunicación entre capas de la aplicación fue invaluable.

Otro aspecto que Proyecto Aula fortaleció en mí fue la capacidad de trabajar en equipo bajo una dinámica de colaboración distribuida. Dentro de 4U FOR YOU aprendí a comunicar mis avances, a solicitar ayuda cuando enfrentaba bloqueos técnicos y a integrar el trabajo de mis compañeros sin generar conflictos en el código. Esta habilidad blanda, muchas veces subestimada en el entorno académico, es en la práctica uno de los diferenciadores más importantes en el ámbito profesional de la ingeniería de software.

Finalmente, el proceso de generar la documentación técnica del proyecto —que incluyó desde la especificación de endpoints hasta la descripción de los flujos de usuario— me hizo valorar la comunicación escrita como parte esencial del oficio del ingeniero. Documentar bien no solo facilita el mantenimiento futuro, sino que es una muestra de responsabilidad profesional hacia el equipo y los usuarios del sistema.

Conclusión

La experiencia en Proyecto Aula con el desarrollo de TOO-EASY fue uno de los aprendizajes más completos de mi formación como ingeniero. Me permitió cerrar la brecha entre el conocimiento académico y la práctica profesional, desarrollar competencias técnicas y habilidades de trabajo colaborativo, y sobre todo, asumir la responsabilidad de construir algo con propósito real. Estoy convencido de que los conocimientos, hábitos y actitudes que adquirí durante este semestre serán una base sólida para mi desarrollo profesional futuro.